

**Disclaimer:** Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

## **LF03:04:Netzwerk:Datendurchsatz und andere Layer-I-II-Standards**

### **ÜBUNG LF03:03:Verdrahtung:01**

Gesetzt, ein Kabel kann maximal 512 Kbps übertragen. Wie lang braucht die Übertragung von ein 2 Megabyte großes Bild, wenn man von Störung und den Protokollbytes/-bits abstrahiert?

---

### **ÜBUNG LF03:03:Verdrahtung:02**

Gesetzt,

- es wird von einem Rechner zu seinem Gateway eine 12 Mebibyte große Datei übertragen,
- Rechner und Gateway sind mit einer Gigabit Ethernet/ GigE verbunden (= 1000 Mbps Durchsatz),
- Störungen und Protokollbits können vernachlässigt werden,

Wie lang braucht die Übertragung?

---

### **ÜBUNG LF09:03:Verdrahtung:03**

Nehmen Sie an, sie hätten 3840 Messungen in einer Datei gespeichert und das jede einzelnen Messung in drei 32-Bit-Zahlen erfasst sei.

- ☐ Berechnen Sie, wie viele Kibibyte Sie benötigen, um die 3840 Messungen zu speichern.
  - ☐ Nehmen Sie jetzt an, jede Messung solle zusätzliche durch ein 3 Byte großes Integer verfeinert werden. Berechnen Sie, wieviel verschiedene Werte sich mit den 3 Bytes erfassen lassen.
  - ☐ Berechnen Sie, wie viel Prozent Speicher Sie pro Messung zusätzlich benötigen, um auch das 3-Byte-Integer mit zu erfassen.
-